



Ch1: Intro to QBA



QBA



Dr. Samar



DISCLAIMER



This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Samar**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.

Prepared and Organized by :

Ahmed Tamer



Chapter 1: Introduction to Quantitative Business Analysis

تمهيد

خليني أقولك إيه اللي إنت مقبل عليه في المادة دي. الـ **QBA (Quantitative Business Analysis)** هي المادة اللي بتعلمك تفكر زي المدير الشاطر اللي مش بيشتغل بالحدس والخبرة بس — لأ، بيشتغل بـ **models, numbers, data** رياضية عشان ياخذ أحسن قرار ممكن. تخيل إنك مدير شركة كبيرة وعندك مليون قرار لازم تأخذه كل يوم — هل تزيد الإنتاج؟ هل تفتح فرع جديد؟ هل تشتري خامات دلوقتي ولا تستني؟ الـ QBA هي الأداة اللي بتديك الإجابة العلمية على الأسئلة دي كلها.

PART 1: What is Quantitative Analysis & Business Analytics?

Point 1: The Core Definition of Quantitative Analysis (QA)

1. "Quantitative analysis is the scientific approach to managerial decision making.
2. The approach starts with data.
3. These data are manipulated or processed into information that is valuable to people making decisions.
4. Computers have been instrumental in the increasing use of quantitative analysis."

الشرح:

الـ **Quantitative Analysis** هي الأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات الإدارية. وكلمة "علمي" هنا مهمة جداً يعني مش بالحدس أو الخبرة الشخصية بس، لكن باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج الرياضية (**mathematical models**) عشان توصل لأفضل قرار ممكن. دلوقتي خليني أشرحلك الـ process بالتفصيل:

1- Data :

وده زي الخامة الخام. يعني أرقام المبيعات، أعداد العملاء، التكاليف، الأسعار

كل ده data خام لوحده مش بيقولك حاجة كتير.

2- Manipulation or Processing :

يعني بناخذ الـ data دي ونعالجها رياضياً وإحصائياً، نحللها، نخططها في نماذج (models)، عشان نطلع منها معنى. النتيجة بقى بتبقى **Information** وده هو الفرق اللي لازم تفهمه كويس.

الـ information هي الـ data بعد ما اتعالجت وبقت مفيدة لصاحب القرار.

يعني بدل ما تقوله "المبيعات كانت 1000 وحدة في يناير" بتقوله "المبيعات بتزيد بمعدل 15% كل شهر وعلى الأرجح هتوصل لـ 2000 وحدة في يونيو."

3- Computers :

المحاضرة بتقول إن الكمبيوتر له دور محوري في توسيع استخدام الـ QA، وده منطقي جداً لأن الـ models الرياضية أحياناً بتكون معقدة جداً تعملها باليد، فالكمبيوتر والـ spreadsheets زي Excel يسهلوا الموضوع جداً.

⚠ Exam Trap:

سؤال شائع جداً هو الفرق بين **Information** و **Data** :

الـ data هي الأرقام الخام اللي لسه ماتعالجتش.

الـ information هي الـ data دي بعد المعالجة اللي بقت مفيدة لاتخاذ القرار

Point 2: Why Do Organizations Use QA? — The Benefits

1. QA results in a solution that is:
2. Time Saving
3. More accurate
4. More Flexible
5. More Economical (cost savings)
6. More Reliable
7. Easy to Understand and use.

الشرح:

الـ QA مش بس بتساعد في القرارات — ليها فوايد تانية كتير خليت الشركات تتبناها بشكل واسع جداً. خليني أشرحلك كل فائدة لوحدها بالتفصيل:

| 1. Time Saving — بتوفر وقت:

بدل ما المدير يقعد أسابيع يفكر ويحلل يدويًا، الـ model الرياضي بيديه الإجابة في وقت أقل بكثير.

تخيل لو شركة عندها 10,000 منتج ومحتاجة تحدد مخزون كل منتج يدويًا ده مستحيل، لكن بنموذج رياضي بيتعمل في ثواني.

| 2. More Accurate — أكثر دقة:

البشر بيغلطوا، الأرقام لأ. لما بتبني قرارك على model رياضي صح ومبني على data حقيقية، النتيجة بتكون أدق بكثير من القرار المبني على رأي شخصي.

| 3. More Flexible — أكثر مرونة:

الـ models الرياضية بتقدر تغير فيها المتغيرات (variables) بسهولة وتشوف إيه اللي هيحصل. زي ما بتقول "لو السعر اتغير من 100 لـ 120، المبيعات هتأثر إزاي؟" ده اللي بيسموه **What-if Analysis**.

| 4. More Economical — اقتصادي وبيوفر تكاليف:

على المدى البعيد، الـ QA بتوفر فلوس كتير لأنها بتمنع القرارات الغلط اللي بتكلف الشركة خسائر. ومش بس كده كمان بتوفر تكاليف التشغيل عن طريق الـ optimization.

| 5. More Reliable — موثوق:

النتائج مبنية على منهج علمي ثابت، مش على مزاج حد أو رأيه الشخصي فالنتيجة بتكون موثوقة وقابلة للتكرار.

6. Easy to Understand and Use — سهل الفهم والاستخدام

المفروض إن ال models المتاحة دلوقتي، خصوصاً مع ال software وال spreadsheets، بقت سهلة الاستخدام حتى للمديرين اللي مش متخصصين في الرياضيات.

Point 3: Real-World Examples of QA Success

1. *Ex: Taco Bell Company has saved \$150 million with better forecasting demand and better scheduling of employees.*
2. *Ex: NBC Television Company increased advertising revenue by \$200 million by using a model to help develop sales plans for advertisers.*
3. *Ex: Continental Airlines Company saved over \$40 million per year by using mathematical models to quickly recover from disruptions caused by weather delays and other factors.*

الشرح:

الأمثلة دي مهمة جداً لأنها بتثبت إن ال QA مش نظري بس — ليها تأثير حقيقي وملحوس على الشركات. خليني أشرحلك كل مثال:

مثال 1:

Taco Bell

وفر \$150 مليون:

شركة Taco Bell وهي سلسلة مطاعم أمريكية ضخمة، استخدمت ال QA في حاجتين:

| Forecasting Demand :

يعني توقع الطلب. عارفة كل يوم وكل ساعة فيه كام عميل هيجي؟ ومحتاجين كام وجبة؟ بدل ما يعملوا خامات زيادة وتتحرق، أو خامات ناقصة والعملاء ييجوا ومش لاقين ال model بيتوقعلهم الطلب بدقة.

| Scheduling of Employees :

يعني جدولة الموظفين. مش لازم نفس العدد من الموظفين في كل الأوقات — ال model بيقلولهم امتي يحتاجوا موظفين أكثر وامتى أقل، فبيوفروا في تكاليف العمالة.

مثال 2:

| NBC Television

زاد Revenue بـ 200\$ مليون:

قناة NBC الأمريكية استخدمت model رياضي عشان تساعد المعلنين يخططوا حملاتهم الإعلانية.

يعني بدل ما تقول للمعلن "اشترى وقت إعلاني وربنا يستر" بتقوله بالظبط أيه الأوقات والبرامج اللي جمهورها بيتطابق مع جمهوره المستهدف.

النتيجة؟ المعلنون اشتروا أكثر لأن القيمة بقت واضحة.

مثال 3:

| Continental Airlines

وفر 40\$ مليون سنوياً:

شركة الطيران Continental استخدمت models رياضية عشان تتعامل مع ال disruptions

يعني لما رحلة تأخرت أو اتلغت بسبب الجو أو أي سبب ثاني، ال model بيحسب أسرع طريقة لإعادة الجدولة وتعويض العملاء بأقل تكلفة ممكنة.

Point 4: Qualitative vs. Quantitative Factors in Decision Making

"In solving a problem, managers must consider both qualitative and quantitative factors."

Qualitative factors as:

Weather — Country rules and regulations — New technological breakthroughs — Trends in the country real estate — Country political system — Country economic system — And so many factors that are difficult to quantify.

الشرح:

دي نقطة مهمة جداً الفرق بين ال **Quantitative Factors** وال **Qualitative Factors**.

Quantitative Factors

هي العوامل اللي ممكن نقيسها بأرقام. زي:

- سعر الفائدة على شهادة الادخار
- النسب المالية (financial ratios) المحسوبة من الميزانية
- معدل العائد على الاستثمار في العقارات (cash flows and rates of return)

Qualitative Factors

هي العوامل اللي صعب أو مستحيل نحولها لأرقام. زي:

- **Weather** — أحوال الطقس اللي ممكن تأثر على المبيعات
- **Country rules and regulations** — القوانين واللوائح اللي ممكن تتغير
- **New technological breakthroughs** — اختراعات تكنولوجية جديدة ممكن تقلب السوق
- **Trends in real estate** — التوجهات في سوق العقارات
- **Political system** — النظام السياسي للبلد

- **Economic system** — النظام الاقتصادي للبلد

ليه ده مهم؟

لأن المدير الشاطر مش بيعتمد على الـ QA بس لازم يجمع بين الاثنين.

الـ QA بتديه الأرقام والتحليل، لكن الـ qualitative factors بتكمل الصورة وبتديه السياق اللي بيشتغل فيه.

⚠ Exam Trap:

سؤال ثاني شائع جداً :

"أيه الفرق بين Quantitative factors و Qualitative ؟"

وهل الـ QA بتحل محل الـ Qualitative Factors ؟"

الإجابة: لأ! الـ QA مش بتحل محلها، لكن بتكملها.

Point 5: When Does QA Automate Decisions vs. Aid Decisions?

"When there is a lack of qualitative factors and when the problem, model, and input data remain the same, the results of quantitative analysis can automate the decision-making process.

Ex: some companies use quantitative inventory models to determine automatically when to order additional new materials. In most cases, however, quantitative analysis will be an aid to the decision-making process. The results of quantitative analysis will be combined with other (qualitative) information in making decisions."

الشرح:

الـ QA ممكن تشتغل بطريقتين مختلفتين حسب الموقف:

الطريقة الأولى: Automate the Decision

وده بيحصل في حالة واحدة بس — لما:

- مفيش **qualitative factors** مهمة في القرار ده
- والمشكلة وال model وال data بتفضل ثابتة ومش بتتغير

المثال ده واضح جداً:

شركات كتير عندها **inventory models** بتحدد أوتوماتيكياً امتى تطلب خامات جديدة.
يعني لما المخزون ينزل تحت حد معين، النظام بيبعت أو ردر من غير ما حد يتدخل.

الطريقة الثانية: **Aid the Decision** — تساعد في القرار من غير ما تأخذه كلياً:

وده الأشيع في معظم الحالات. يعني ال QA بتديك تحليل وأرقام، لكن المدير في الآخر هو اللي بياخد القرار بعد ما يضيف عليه ال qualitative factors.

مثال:

لو شركة بتفكر تفتح فرع جديد في مدينة تانية ال QA هتسببها التكاليف والعوائد المتوقعة، لكن المدير هو اللي يقرر بعد ما يأخذ في الاعتبار الوضع السياسي في المنطقة دي، وسمعة الشركة هناك، وغيره من ال qualitative factors.

Point 6: Business Analytics — The Three Categories

"Business analytics is a data-driven approach to decision making that allows companies to make better decisions. Business analytics is often broken into three categories:"

"1) Descriptive analytics involves the study and consolidation of historical data for a business and an industry. It helps a company measure how it has performed in the past and how it is performing now."

"2) Predictive analytics is aimed at forecasting future outcomes based on patterns in the past data. Statistical and mathematical models are used extensively for this purpose."

"3) Prescriptive analytics involves the use of optimization methods to provide new and better ways to operate based on specific business objectives."

الشرح:

الـ **Business Analytics** هي المظلة الكبيرة التي تحتها الـ QA. وهي أسلوب مبني على الـ data عشان تساعد الشركات تأخذ قرارات أحسن. وبتنقسم لـ 3 أنواع وده من أهم الأجزاء في الفصل ده لأنه بييجي في الامتحان دائماً.

النوع الأول: Descriptive Analytics — التحليل الوصفي:

ده بيجاوب على السؤال: "إيه اللي حصل؟" بيدرس ويجمع الـ historical data — يعني بيانات الماضي — عشان يفهم أداء الشركة في الماضي وأداؤها دلوقتي. زي ما تعمل تقرير بيقولك "مبيعاتنا السنة الفاتت كانت كذا، وأرباحنا كانت كذا." ده descriptive analytics.

الأدوات المستخدمة:

Statistical measures : means ,standard deviations , Statistical quality control.

النوع الثاني: Predictive Analytics — التحليل التنبؤي:

ده بيجاوب على السؤال: "إيه اللي ممكن يحصل مستقبلاً؟" بيستخدم الأنماط في الـ historical data عشان يتوقع المستقبل.

يعني لو شايف إن مبيعاتك بتزيد 10% كل سنة، الـ predictive analytics بتقولك مبيعاتك السنة الجاية هتكون كام.

الأدوات المستخدمة:

Decision analysis, Regression models, Forecasting, Project scheduling, Waiting line models, Simulation, Markov analysis.

النوع الثالث: Prescriptive Analytics — التحليل التوجيهي:

ده بيجابو على السؤال: "إيه اللي المفروض نعمله؟"
ده أعلى مستوى من الاثنين مش بس بيوصف اللي حصل أو بيتوقع المستقبل، لكن بيديك التوصية
الأمثل بناءً على أهداف محددة. يستخدم الـ optimization methods.

الأدوات المستخدمة:

Inventory models (EOQ), Linear programming, Transportation and assignment models, Integer programming, Goal programming, Nonlinear programming, Network models.

 Exam Trap:

الفرق بين الأنواع الثلاثة ده سؤال مضمون في الامتحان.

افتكر:

Descriptive = الماضي والحاضر،

Predictive = المستقبل،

Prescriptive = الحل الأمثل

Quiz — Part 1

Question 1:

Which of the following best describes the role of Quantitative Analysis (QA) in managerial decision making?

A) It replaces qualitative judgment entirely in all business decisions

B) It is a scientific approach that uses mathematical models and data to support better decisions

C) It focuses only on collecting historical data without any analysis

D) It is only useful for large multinational corporations

شرح السؤال:

السؤال ده بيسأل عن التعريف الأساسي للـ QA وإيه دورها في اتخاذ القرارات ده من أول نقطة في المحاضرة وبيجي في الامتحان دايماً.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

الـ QA هي الأسلوب العلمي اللي بيستخدم الرياضيات والنماذج والـ data عشان يساعد المديرين ياخدوا قرارات أحسن.

Option A:

غلط لأن الـ QA مش بتلغي الـ qualitative factors — بتكملها.

Option C:

غلط لأن الـ QA مش بس بتجمع data، لكن بتحللها وتعالجها.

Option D:

غلط لأن الـ QA ممكن تستخدمها أي شركة مهما كان حجمها.

| Question 2:

Taco Bell saved \$150 million through the use of Quantitative Analysis. Which two specific QA applications were responsible for this saving?

- A) Linear programming and network models
- B) Simulation and Markov analysis
- C) Better demand forecasting and better scheduling of employees
- D) Statistical quality control and regression models

شرح السؤال:

السؤال ده عن المثال العملي لشركة Taco Bell اللي اتذكر في المحاضرة — والدكتورة بتحب تسأل في الأمثلة العملية دي لأنها بتختبر إنك قرئت المادة بالتفصيل.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

المحاضرة بتقول بوضوح إن Taco Bell وفرت \$150 مليون من خلال **Better Forecasting** يعني توقع الطلب بدقة، و **Better Scheduling of Employees** يعني جدولة الموظفين بكفاءة. باقي الـ options فيها أدوات QA صح لكن مش اللي استخدمتها Taco Bell بالذات.

| Question 3:

Which type of Business Analytics focuses on forecasting future outcomes based on historical data patterns?

- A) Descriptive Analytics

B) Prescriptive Analytics

C) Predictive Analytics

D) Normative Analytics

شرح السؤال:

السؤال ده بيختبر فهمك للفرق بين الأنواع الثلاثة للـ Business Analytics وده موضوع مهم جداً بييجي في كل امتحان تقريباً.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

الـ **Predictive Analytics** هي اللي بتتوقع المستقبل بناءً على أنماط الماضي بتجاوب على سؤال "إيه اللي ممكن يحصل؟".

الـ Descriptive بتوصف الماضي والحاضر. الـ Prescriptive بتديك الحل الأمثل.

الـ Normative مش موجودة أصلاً في التصنيف ده وده الـ distractor.

| Question 4:

A company uses an inventory model to automatically reorder raw materials when stock falls below a certain level, without any managerial intervention. This is an example of QA being used to:

A) Aid the decision-making process

B) Automate the decision-making process

C) Replace qualitative factors with quantitative ones

D) Apply descriptive analytics

شرح السؤال:

السؤال ده بيسأل عن متى الـ QA بتأتمت القرار كليا — وده جزء مهم من المحاضرة بيفرق بين حالتين للـ QA.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

المحاضرة بتقول إن الـ QA بتأتمت القرار كليا لما مفيش qualitative factors مهمة والمشكلة والـ model والـ data ثابتة ومش بتتغير وده بالظبط اللي بيحصل في الـ inventory model اللي بيعيد الطلب أوتوماتيكياً.

Option A

غلط لأن "Aid" معناها المدير لسه بياخد القرار النهائي.

| Question 5 (Essay):

Explain the difference between Descriptive, Predictive, and Prescriptive Analytics. For each type, provide the key question it answers, its main purpose, and two examples of QA techniques used.

Model Answer:

1. Descriptive Analytics:

Descriptive analytics involves the study and consolidation of historical data to understand how a business has performed in the past and how it is currently performing. The key question it answers is: "*What happened?*" Its main purpose is to measure and monitor performance. QA techniques used include: Statistical measures (means, standard deviations) and Statistical quality control.

2. Predictive Analytics:

Predictive analytics is aimed at forecasting future outcomes based on patterns found in historical data. The key question it answers is: "*What might happen in the future?*" Its main purpose is to anticipate future trends and outcomes. QA techniques used include: Regression models, Forecasting, Decision analysis, Simulation, and Markov analysis.

3. Prescriptive Analytics:

Prescriptive analytics involves the use of optimization methods to provide the best possible course of action based on specific business objectives. The key question it answers is: "*What should we do?*" Its main purpose is to recommend optimal decisions. QA techniques used include: Linear programming, Inventory models (EOQ), Transportation and assignment models, and Network models.

شرح السؤال:

السؤال ده بيطلب منك تشرح الفرق بين الأنواع الثلاثة للـ Business Analytics بالتفصيل :

شرح الإجابة:

الإجابة المثالية لازم تغطي 3 حاجات لكل نوع:

السؤال اللي بيجابو عليه، الهدف منه، وأمثلة على الأدوات المستخدمة.

الفرق المهم هو إن

Descriptive = الماضي والحاضر،

Predictive = المستقبل

Prescriptive = الحل الأمثل

لو كتبت الأدوات الصح لكل نوع ده بيديك نقاط إضافية لأنه بيثبت إنك فاهم التطبيقات العملية.

PART 2: The Quantitative Analysis Approach — The 7 Steps

تمهيد الـ Part ده

دلوقتي بعد ما عرفنا إيه الـ QA وليه مهمة، خليني أوريك إزاي الـ QA بتشتغل عملياً. في 7 خطوات بتاتبعهم عشان تحل أي مشكلة بأسلوب QA — وده من أهم أجزاء الفصل لأن الدكتور بتسأل فيه كثير.

Point 7: The 7 Steps of the Quantitative Analysis Approach

"It consists of 7 main steps:

Step 1 - Defining the Problem,

Step 2 - Developing a Model,

Step 3 - Acquiring Input Data,

Step 4 - Developing a Solution,

Step 5 - Testing the Solution,

Step 6 - Analyzing the Results,

Step 7 - Implementing the Results."

الشرح:

الـ 7 خطوات دي هي قلب الـ QA Approach لازم تحفظهم بالترتيب ده وتفهم كل واحدة بالتفصيل.

Point 8: Step 1 — Defining the Problem

الشرح:

أول خطوة وأهمها — قبل ما تعمل أي حاجة، لازم تفهم المشكلة كويس.

مش هتقدر تحل مشكلة لو مش عارف بالظبط إيه هي. الخطوة دي بتشمل تحديد الهدف والقيود والمتغيرات المتاحة. زي لو شركة بتقول "عندنا مشكلة في المخزون" المشكلة دي واسعة، لازم تحددتها أكثر:

هل المشكلة إننا بنطلب أكثر من اللازم؟ أقل من اللازم؟ التوقيت غلط؟

Point 9: Step 2 — Developing a Model

"A model is a representation (usually mathematical) of a situation. A mathematical model is a set of mathematical relationships. These relationships are expressed in equations and inequalities, as they are in a spreadsheet model that computes sums, averages, or standard deviations."

"A variable is a measurable quantity that may vary or is subject to change. Variables can be controllable or uncontrollable."

"A controllable variable is also called a decision variable. Ex: how many inventory items to order."

"A parameter is a measurable quantity that is inherent in the problem. The cost of placing an order for more inventory items is an example of a parameter."

"In most cases, variables are unknown quantities, while parameters are known quantities."

"The model should be solvable, realistic, and easy to understand and modify, and the required input data should be obtainable."

الشرح:

الخطوة الثانية هي بناء الـ **Model** — وده جوهر الـ QA. خليني أشرحلك كل عنصر في الخطوة دي بالتفصيل:

الـ **Model** إيه؟

الـ **Model** هو تمثيل رياضي للواقع. يعني بدل ما تجرب في الحياة الحقيقية وتغلط وتخسر فلوس، بتعمل model رياضي يمثل الموقف وت تجرب عليه. زي ما المهندس بيعمل نموذج مصغر للجسر قبل ما بينيه.

أنواع العناصر في الـ **Model**:

المتغير Variable

أي كمية ممكن تتغير أو تتقاس. وفيه نوعين:

- **Controllable Variable (Decision Variable):**

ده المتغير الي إنت اللي بتتحكم فيه — يعني القرار بتاعك. مثلاً: "هطلب كام وحدة من المخزون؟" الرقم ده قرارك إنت.

- **Uncontrollable Variable:**

ده المتغير الي مش في إيدك. مثلاً: الطلب من العملاء إنت مش بتتحكم فيه.

المعامل Parameter

ده كمية ثابتة في المشكلة بتكون معروفة.

مثلاً: تكلفة طلب أوردر جديد من المخزون ده رقم ثابت موجود في مصاريف الشركة.

الفرق المهم:

الـ Variables عادةً مجهولة وإنت بتحاول تحددھا، والـ Parameters عادةً معروفة ومحددة مسبقاً.

شروط الـ Model الكويس:

المحاضرة بتقول إن الـ model المثالي لازم يكون:

- **Solvable** — قابل للحل
- **Realistic** — يمثل الواقع بدقة
- **Easy to understand and modify** — سهل الفهم والتعديل
- **Input data should be obtainable** — البيانات المطلوبة ليه متاحة وممكن نجمعھا

⚠ Exam Trap:

الفرق بين **Variable** و **Parameter** ده سؤال بييجي كتير **Variable** هو المجهول اللي بنحاول نحددده، **Parameter** هو المعروف اللي بنستخدمه في المعادلة.

Point 10: Step 3 — Acquiring Input Data

الشرح:

بعد ما عملنا ال **model**، محتاجين نجيب ال **Input Data** — يعني البيانات اللي هتتحت في ال **model** عشان نطلع بنتيجة. البيانات دي ممكن تيجي من:

- سجلات الشركة الداخلية
- استطلاعات رأي
- تجارب وقياسات مباشرة
- بيانات خارجية

المهم إن ال **data** تكون **accurate** (دقيقة) و **complete** (كاملة)

لأن ال **model** مهما كان كويس لو ال **data** غلط، النتيجة هتبقى غلط. وده بيسموه في البرمجة **"Garbage In, Garbage Out"**.

Point 11: Step 4 — Developing a Solution

Developing a solution involves manipulating the model to arrive at the best (optimal) solution to the problem. This can be done through any of the following:

"An equation to be solved for the best decision."

"Trial and error method: trying various approaches and picking the one that results in the best decision."

"Complete enumeration:

to try all possible values for the variables in the model to arrive at the best decision."

"Algorithm (named after Algorismus, an Arabic mathematician in 19th century):

to solve very difficult and complex problems by repeating a few simple steps or a series of steps until you find the best solution."

"The accuracy of a solution depends on the accuracy of the input data and the model."

الشرح:

دلوقتي بعد ما عندنا الـ model والـ data، جه وقت نطلع بالحل وده بيتم بأكثر من طريقة:

الطريقة الأولى: Solving an Equation حل معادلة:

لو المشكلة بسيطة ومعادلة رياضية واضحة، بتحلها مباشرةً وتطلع بالقيمة الأمثل.

الطريقة الثانية: Trial and Error — المحاولة والخطأ:

بتجرب قيم مختلفة للمتغيرات وبتشوف أيها بيديك أحسن نتيجة. مش الطريقة الأكفأ لكنها أحياناً بتنفع للمشاكل البسيطة.

الطريقة الثالثة: Complete Enumeration — الحصر الكامل:

بتجرب كل القيم الممكنة للمتغيرات وبتختار الأحسن. ده ممكن يكون وقته طويل جداً لو القيم كتير، لكن بيبضمن إنك وصلت للأمثل.

الطريقة الرابعة: Algorithm — الخوارزمية:

وده الأهم والأكثر استخداماً في المسائل المعقدة.

الـ **Algorithm** هو سلسلة من الخطوات البسيطة المتكررة التي بتوصلك للحل الأمثل خطوة خطوة. والمحاضرة بتذكر معلومة مهمة جداً إن كلمة **Algorithm** مشتقة من اسم عالم رياضيات عربي اسمه **Algorismus** في القرن التاسع عشر. ده فخر تاريخي للعرب في مجال الرياضيات!

ملاحظة مهمة في الآخر:

المحاضرة بتقول إن دقة الحل بتعتمد على دقة الـ **input data** والـ **model**

يعني لو الـ **data** غلط أو الـ **model** مش مناسب، الحل هيبقى غلط حتى لو الطريقة الرياضية صح.

Point 12: Step 5 — Testing the Solution

"Before a solution can be analyzed and implemented, it needs to be tested completely. Testing the input data and the model includes determining the accuracy and completeness of the data used by the model."

"There are several ways to test input data. One method of testing the data is to collect additional data from a different source."

"Ex: If the original data were collected using interviews, perhaps some additional data can be collected by direct measurement or sampling. These additional data can then be compared with the original data. Statistical tests can be employed to determine whether there are differences between the original data and the additional data."

"If there are significant differences, more effort is required to obtain accurate input data. If the data are accurate but the results are inconsistent with the problem, the model may not be appropriate. The model can be checked to make sure that it is logical and represents the real situation."

الشرح:

قبل ما تطبق الحل، لازم تختبره — وده خطوة بيتجاهلها ناس كتير وده غلط.

الخطوة دي بتشمل حاجتين:

الأولى: اختبار الـ Input Data — التحقق من دقة البيانات:

إزاي بتتأكد إن الـ data صح؟ بتجمع بيانات إضافية من مصدر ثاني وتقارنها بالـ data الأصلية.

المثال اللي بتيجيه المحاضرة:

لو جمعت الـ data الأصلية بـ **interviews** (مقابلات)، بتروح تجمع بيانات ثانية بطريقة مختلفة زي **direct measurement** (قياس مباشر) أو **sampling** (عينات). لو الاتنين قرييين من بعض الـ data كويسة. لو في فروق كبيرة محتاج تراجع وتجبب الـ data أدق.

الثانية: اختبار الـ Model نفسه:

حتى لو الـ data صح، ممكن الـ model نفسه يكون مش مناسب للمشكلة. في الحالة دي بتراجع الـ model وبتتأكد إنه منطقي ويمثل الواقع بشكل صح.

سيناريوهات ممكنة:

- لو في فروق كبيرة في الـ data → محتاج الـ data أدق
- لو الـ data كويسة لكن النتيجة مش منطقية مع المشكلة → الـ model مش مناسب، راجعه

Point 13: Step 6 — Analyzing the Results

الشرح:

بعد ما اختبرنا الحل، بنحلل النتائج. يعني مش بس بنقول "الحل هو كذا" — لكن بنفهم معنى الحل ده وتداعياته. وده بيضم:

- هل النتيجة منطقية؟
- هل النتيجة قابلة للتطبيق في الواقع؟
- إيه تأثير الحل ده على باقي جوانب الشركة؟
- **Sensitivity Analysis :**

يعني لو الـ data اتغيرت شوية، الحل هيتغير بقدر إيه؟

Point 14: Step 7 — Implementing the Results

الشرح:

آخر خطوة وبكتسب أهمية خاصة لأن المحاضرة تقول إنها "مش بس الخطوة الأخيرة" — يعني في أكثر منها. التطبيق يشمل:

- ترجمة الحل الرياضي لخطوات عملية تنفيذية
- إقناع الإدارة والموظفين بالحل
- المتابعة والتقييم بعد التطبيق
- التعديل لو الأوضاع اتغيرت

⚠ Exam Trap:

المحاضرة تقول "Implementation — Not Just the Final Step" يعني التطبيق مش مجرد آخر خطوة وخلص، ده عملية مستمرة فيها متابعة وتعديل.

Quiz — Part 2 🎯

Question 1:

What is the correct order of the 7 steps in the Quantitative Analysis Approach?

A) Defining the Problem → Acquiring Data → Developing a Model → Developing a Solution → Testing → Analyzing → Implementing

B) Defining the Problem → Developing a Model → Acquiring Input Data → Developing a Solution → Testing → Analyzing → Implementing

C) Developing a Model → Defining the Problem → Acquiring Data → Testing → Developing a Solution → Analyzing → Implementing

D) Acquiring Data → Defining the Problem → Developing a Model → Developing a Solution → Analyzing → Testing → Implementing

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

الترتيب الصح هو:

Define → **Model** → **Data** → Solution → Test → Analyze → Implement.

الفخ الشائع هو إن ناس كثير بتخط Acquiring Data قبل Developing a Model لكن ده غلط! لازم تعمل ال model الأول عشان تعرف إيه ال data اللي محتاجها.

Question 2:

A decision variable in a quantitative model refers to:

- A) A fixed quantity that is known in advance and inherent in the problem
- B) An uncontrollable factor that affects the outcome of the model
- C) A controllable quantity that the decision maker can choose or change
- D) A mathematical equation used to represent the problem

شرح السؤال:

السؤال ده بيختبر فهمك للفرق بين Parameter و Variable وبالتحديد الـ Decision Variable — ده مصطلح بييجي في الامتحان كتير.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

الـ **Decision Variable (Controllable Variable)** هي المتغير اللي صاحب القرار هو اللي بيختاره — زي "كام وحدة هطلب من المخزون؟".

Option A

ده تعريف الـ **Parameter** مش الـ Variable.

Option B

ده الـ **Uncontrollable Variable**.

Option D

ده تعريف الـ Model نفسه.

Question 3:

The word "Algorithm" in Quantitative Analysis is historically named after:

- A) A Greek philosopher who developed early mathematical theories
- B) An Arabic mathematician known as Algorismus in the 19th century
- C) A German statistician who developed optimization methods
- D) A British economist who pioneered operations research

شرح السؤال:

معلومة تاريخية بسيطة لكن بتيجي في الامتحان لأنها تفصيلية مميزة ذكرتها المحاضرة صراحةً.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي B.

المحاضرة بتقول بوضوح إن كلمة Algorithm مشتقة من اسم عالم رياضيات عربي اسمه **Algorismus** في القرن التاسع عشر.

باقي ال options كلها وهمية وما ليهاش أساس في المحاضرة.

Question 4:

When testing a solution, if the input data is found to be accurate but the results are inconsistent with the problem, what does this indicate?

- A) The solution has been correctly implemented and no further action is needed
- B) The input data needs to be collected again from a different source
- C) The model itself may not be appropriate and needs to be reviewed
- D) The algorithm used to solve the problem was incorrect

شرح السؤال:

سؤال بيختبر فهمك لخطوة Testing بالتفصيل — وبالتحديد إيه الي بيحصل لو ال data صح لكن النتيجة مش منطقية.

شرح الإجابة:

الإجابة الصح هي C.

المحاضرة بتقول بوضوح:

"If the data are accurate but the results are inconsistent with the problem, the model may not be appropriate."

يعني لو ال data كويسة والمشكلة في النتيجة، بقى ال model هو اللي محتاج مراجعة.

Option B

ده اللي بيحصل لو ال data نفسها فيها مشكلة

Question 5 (Essay):

Describe Step 4 "Developing a Solution" in the Quantitative Analysis Approach. What are the four methods used to develop a solution, and what determines the accuracy of the solution?

Model Answer:

Step 4 — Developing a Solution involves manipulating the quantitative model to arrive at the best (optimal) solution to the defined problem.

There are four main methods used:

- 1. Solving an Equation:** When the problem can be expressed as a mathematical equation, it is solved directly to find the optimal value for the decision variable.
- 2. Trial and Error Method:** This involves trying various values or approaches and selecting the one that produces the best result. It is simple but not always efficient for complex problems.
- 3. Complete Enumeration:** This method involves systematically trying all possible values for the variables in the model to identify the optimal solution. While thorough, it can be time-consuming when there are many possible values.

4. Algorithm: Named after the Arabic mathematician Algorismus, an algorithm is a structured series of simple, repeating steps designed to solve complex problems efficiently and arrive at the optimal solution step by step.

Accuracy of the Solution:

The accuracy of any solution developed depends on two key factors:

- (1) the accuracy of the input data used in the model,
- (2) the appropriateness and accuracy of the model itself. Even a perfect algorithm will produce incorrect results if the data or model is flawed.

شرح السؤال:

السؤال ده بيطلب منك تشرح خطوة Developing a Solution بالكامل — الطرق الأربعة وإيه اللي بيحدد دقة الحل.

شرح الإجابة:

الإجابة المثالية لازم تذكر الطرق الأربعة بالاسم والتعريف وكمان معلومة الـ Algorithm إنه مشتق من اسم عالم عربي. الجزء الأخير عن دقة الحل مهم جداً — لازم تذكر الاثنين: دقة الـ data ودقة الـ model. لو نسيت واحدة منهم بتخسر نقاط.



Thank You!

For Reading

Your journey **matters**.
Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE
YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND
YOUR DEPARTMENTS



BUILD
YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:

Ahmed Tamer